Networking in Linux

Lezione — Linux Server | ITS Academy

1. Introduzione

La configurazione di rete è una competenza fondamentale per chi amministra un server Linux. In questa lezione vedremo come funziona lo stack di rete, come configurare interfacce, routing e risoluzione dei nomi, e come diagnosticare problemi di connettività.

2. Concetti fondamentali

Interfacce di rete

Un'interfaccia di rete è il punto di contatto tra il sistema operativo e la rete fisica (o virtuale). In Linux le interfacce seguono una nomenclatura predittiva (introdotta con systemd/udev):

Nome	Tipo
eth0, enp3s0, ens33	Ethernet fisica
wlan0, wlp2s0	Wireless
lo	Loopback (127.0.0.1)
virbr0, docker0	Bridge virtuali

Il loopback è un'interfaccia speciale: tutto il traffico inviato a 127.0.0.1 rimane all'interno della macchina stessa. È usato da servizi che comunicano localmente (es. PHP → MySQL).

Il modello TCP/IP a strati

Strato	Protocolli
Applicazione	HTTP, FTP, SSH, DNS
Trasporto	TCP (affidabile), UDP (veloce)
Rete	IP, ICMP, routing
Collegamento	Ethernet, ARP, MAC address

3. Comandi essenziali

Comando ip — visualizzare le interfacce

Il comando ip sostituisce il vecchio ifconfig ed è lo strumento principale per la gestione della rete in Linux moderno.

```
ip addr show           # mostra tutte le interfacce
ip addr show enp3s0    # mostra solo una interfaccia
ip addr add 192.168.1.100/24 dev enp3s0   # assegna IP temporaneo
ip addr del 192.168.1.100/24 dev enp3s0   # rimuove un IP
ip link set enp3s0 up  # attiva interfaccia
ip link set enp3s0 down  # disattiva interfaccia
```

Routing

Il routing determina come i pacchetti raggiungono la destinazione. La tabella di routing dice al kernel quale gateway usare per raggiungere una determinata rete.

```
ip route show           # mostra la tabella di routing
ip route add default via 192.168.1.1        # default gateway
ip route add 10.0.0.0/8 via 192.168.1.254  # rotta statica
ip route del default via 192.168.1.1        # elimina rotta
```

⚠ Tutte le modifiche con ip sono temporanee: vengono perse al riavvio del sistema.

4. Configurazione persistente

Debian — /etc/network/interfaces

```
auto enp3s0
iface enp3s0 inet static
    address 192.168.1.100
    netmask 255.255.255.0
    gateway 192.168.1.1
    dns-nameservers 8.8.8.8 1.1.1.1
```

Per applicare:

```
systemctl restart networking
```

Ubuntu moderno — Netplan (/etc/netplan/*.yaml)

```
network:
  version: 2
  ethernets:
    enp3s0:
      addresses: [192.168.1.100/24]
      routes:
        - to: default
          via: 192.168.1.1
      nameservers:
        addresses: [8.8.8.8, 1.1.1.1]
```

Per applicare:

```
netplan apply
```

Best practice: come per MariaDB, preferire i file dedicati nelle directory .d/ invece di modificare i file di configurazione base.

5. Risoluzione dei nomi (DNS)

Quando si esegue ping google.com il sistema deve tradurre il nome in un indirizzo IP. Questo processo si chiama risoluzione DNS.

Ordine di risoluzione — /etc/nsswitch.conf

```
hosts: files dns
```

Il sistema controlla prima /etc/hosts, poi interroga il server DNS configurato.

/etc/hosts — mappature statiche

```
127.0.0.1    localhost
192.168.1.10 server-web.lan server-web
192.168.1.20 db.lan
```

Utile in laboratorio per simulare un DNS senza installarne uno.

/etc/resolv.conf — server DNS

```
nameserver 8.8.8.8
nameserver 1.1.1.1
search lan
```

Attenzione: su sistemi con systemd-resolved, questo file è un symlink gestito automaticamente.

6. Diagnostica di rete

La sequenza logica per diagnosticare un problema di connettività parte sempre dal livello più basso:

- **Passo 1 — L'interfaccia è attiva?**
  ```
  ip addr show    # verificare la presenza di UP e di un indirizzo IP
  ```
- **Passo 2 — Raggiungo il gateway?**
  ```
  ping -c 4 192.168.1.1
  ```
- **Passo 3 — Raggiungo Internet per IP?**
  ```
  ping -c 4 8.8.8.8
  ```
- **Passo 4 — Il DNS funziona?**
  ```
  ping -c 4 google.com
  nslookup google.com
  dig google.com
  ```

Altri strumenti

Comando	Utilizzo
traceroute google.com	Traccia il percorso dei pacchetti
ss -tuln	Connessioni attive e porte in ascolto
ss -tulnp	Come sopra + nome del processo
tcpdump -i enp3s0	Cattura traffico su un'interfaccia
tcpdump -i enp3s0 port 80	Cattura solo traffico sulla porta 80

7. Porte e servizi

Ogni servizio di rete ascolta su una porta. Le porte fino a 1023 sono privilegiate e richiedono i permessi di root.

Porta	Protocollo	Servizio
22	TCP	SSH
25	TCP	SMTP
53	TCP/UDP	DNS
80	TCP	HTTP
443	TCP	HTTPS
3306	TCP	MySQL/MariaDB
5432	TCP	PostgreSQL

```
ss -tulnp    # mostra porte in ascolto con nome del processo
```

8. Esercizio pratico — Studio Fotografico Bianchi

Il server Linux dello studio ha due interfacce di rete:

- enp3s0 — collegata alla LAN interna (192.168.10.0/24)
- enp4s0 — collegata al provider Internet (IP via DHCP)

Obiettivi:

- Assegnare a enp3s0 l'IP statico 192.168.10.1/24 in modo persistente
- Aggiungere in /etc/hosts le voci per i client della LAN
- Verificare la connettività verso i client con ping
- Verificare le porte in ascolto con ss -tulnp
- Usare traceroute per analizzare il percorso verso 8.8.8.8

Domande di riflessione:

- Perché è importante configurare l'IP in modo persistente?
- Cosa succede se il gateway predefinito non è configurato correttamente?
- Qual è la differenza pratica tra /etc/hosts e un server DNS?

9. Riepilogo

Concetto	Comando / File chiave
Visualizzare interfacce	ip addr show
Configurare IP (temporaneo)	ip addr add IP/MASK dev IF
Visualizzare routing	ip route show
Configurazione persistente	/etc/network/interfaces o Netplan
Risoluzione locale	/etc/hosts

Server DNS	/etc/resolv.conf
Diagnostica connettività	ping, traceroute, ss
Cattura traffico	tcpdump